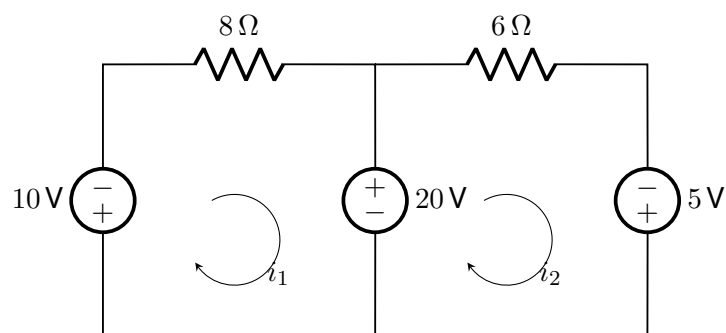


Práctica de Circuitos: Análisis de Mallas (Variante V8)

Tecnología Electrónica

1 Ejercicio 1: Resolución Completa (2 Mallas)

Enunciado: Determine los valores de las intensidades de malla i_1 e i_2 . Note la posición de la fuente de 20 V en la rama central compartida.



Proceso de Resolución Paso a Paso

1. Planteamiento de la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK):

- **Malla 1:**

$$10 - 8i_1 - 20 = 0$$

(Nota: En este caso, al no haber resistencia en la rama central, la corriente i_1 queda definida directamente por la malla izquierda).

$$-8i_1 = 10 \implies \mathbf{i_1 = -1.25\text{ A}}$$

- **Malla 2:** Recorriendo el lazo derecho partiendo de la fuente de 20 V:

$$20 - 6i_2 + 5 = 0$$

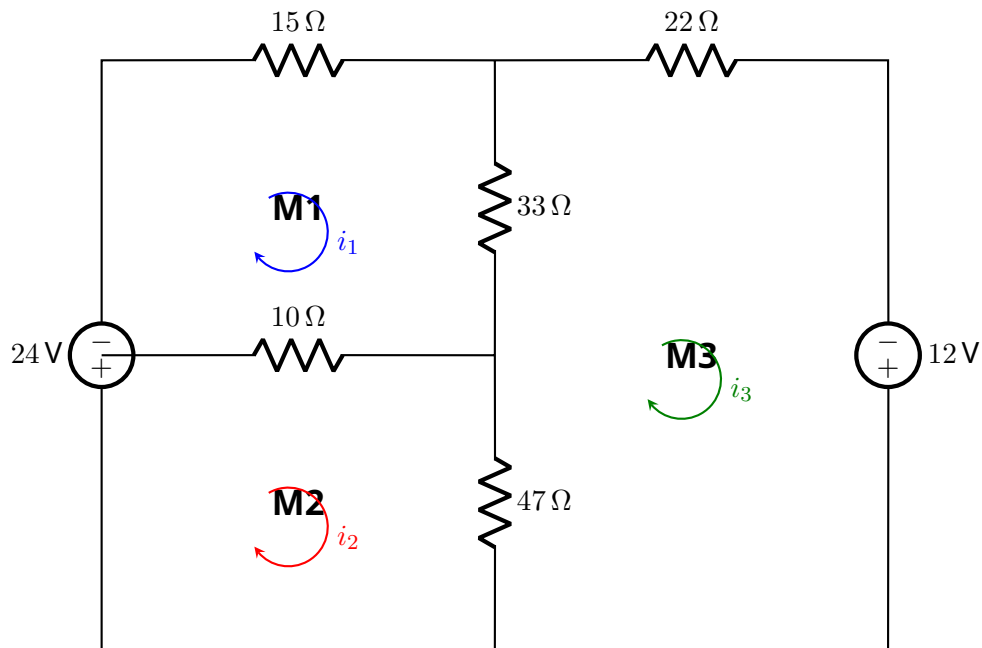
$$25 - 6i_2 = 0 \implies 6i_2 = 25$$

$$\mathbf{i_2 = 4.16\text{ A}}$$

Nota: En este circuito particular, la fuente de tensión ideal en la rama compartida simplifica el sistema al desacoplar las mallas resistivamente.

2 Ejercicio 2: Solo Ecuaciones (3 Mallas)

Enunciado: Obtenga las ecuaciones de malla para el siguiente circuito. Se ha diseñado un esquema amplio para evitar confusiones.



Ecuaciones del Sistema

$$58i_1 - 10i_2 - 33i_3 = 24 \quad (1)$$

$$-10i_1 + 57i_2 - 47i_3 = 0 \quad (2)$$

$$-33i_1 - 47i_2 + 102i_3 = -12 \quad (3)$$